Dossier d'ampliació AMPLIACIÓ

Nom _____

Grup _____

Data _____

Aquests reptes amplien el que treballem a classe. Tria'n els que vulguis: no cal fer-los tots ni en ordre. Les etiquetes indiquen el tipus de repte. Escriu sempre les dades, el raonament i el resultat amb unitats. Quan acabis un repte, demana el solucionari al professor i corregeix-lo amb bolígraf verd.

1 Càlcul **La massa atòmica del liti.** El liti natural és una mescla de dos isòtops: el liti-6 (massa 6,015 u, abundància 7,59 %) i el liti-7 (massa 7,016 u, abundància 92,41 %).

La **massa atòmica mitjana** és la mitjana ponderada de les masses dels isòtops: $\overline{m} = \dfrac{m_1 \cdot \%_1 + m_2 \cdot \%_2}{100}$.

a) Calcula la massa atòmica mitjana del liti i compara-la amb la de la taula periòdica.
b) **Al revés:** el coure té dos isòtops, el coure-63 (62,93 u) i el coure-65 (64,93 u), i la seva massa atòmica mitjana és 63,55 u. Calcula l'abundància de cada isòtop.

2 Fermi **Un àtom de la mida d'un estadi.** El diàmetre d'un àtom és d'uns $10^{-10}\ \mathrm{m}$ i el del nucli, d'uns $10^{-15}\ \mathrm{m}$.
a) Quantes vegades és més gran l'àtom que el nucli?
b) Si el nucli fos una bala d'1 cm de diàmetre, quin diàmetre tindria l'àtom? Busca un lloc del teu barri que tingui aproximadament aquesta mida.
c) Què va concloure Rutherford quan va veure que gairebé totes les partícules alfa travessaven la làmina d'or?

3 Raonament **Ions de la bateria i de la pantalla.** Completa la taula i justifica, a partir de la posició a la taula periòdica, la càrrega dels ions dels elements dels grups principals.

Ió	Z	Protons	Electrons	Guanya o perd electrons?
Li^{+}				
O^{2-}				
F^{-}				
Al^{3+}				
Co^{3+}	27			
In^{3+}	49			

4 Raonament **Capes d'electrons.** En el model de Bohr, els electrons s'organitzen en capes: la primera n'admet com a màxim 2 i, per als 20 primers elements, la segona i la tercera n'admeten 8.

a) Escriu la distribució en capes del Li, el C, l'O, el Na, l'Al, el Cl i el K (per exemple, Na: 2, 8, 1).

b) Quina relació hi ha entre el nombre de capes i el període? I entre els electrons de l'última capa i el grup?

c) Per què el Na i el K formen ions +1 i el Cl forma ions –1?

5 Raonament **Quin enllaç té cada material del mòbil?** Per a cada material, indica el tipus d'enllaç (iònic, covalent o metàl·lic) i prediu-ne dues propietats (estat a temperatura ambient, conductivitat elèctrica, temperatura de fusió, solubilitat en aigua).

Material	On és?	Enllaç	Propietats previstes
Coure	Cables i pistes del circuit		
Silici	Xip		
Òxid de liti i cobalt, $LiCoO_2$	Càtode de la bateria		
Policarbonat	Carcassa		

6 Dades **Mineria urbana.** Suposa que un mòbil té una massa de 150 g i conté 0,034 g d'or, i que una mina d'or rendible extreu 5 g d'or per tona de roca.

a) Quants mòbils hi ha en una tona de mòbils?

b) Quina massa d'or hi ha en una tona de mòbils? Quantes vegades més or que en una tona de roca de la mina?

c) Per què es parla de **mineria urbana**? Escriu dos arguments a favor de reciclar els mòbils i una dificultat del reciclatge.

7 Càlcul **Quanta energia guarda la bateria?** La bateria d'un mòbil té una capacitat de 4000 mAh i una tensió de 3,85 V.

L'energia emmagatzemada és $E = V \cdot Q$, on Q és la càrrega. Si Q s'expressa en A·h, l'energia surt en W·h (1 W·h = 3600 J).

a) Calcula l'energia de la bateria en W·h i en joules.

b) Un mòbil gasta de mitjana 0,8 W. Quantes hores dura la bateria?